

Ограде

Равница Музакџија налази се између река Шкумбина и Војуше у Албанији. Године 1991. њена велика државна пољопривредна имања подељена су међу породицама које су обрађивале земљу. Због равног терена, свака међа је повучена у правцу исток–запад или север–југ, а дуж ње је постављена ограда.

Ограде су грађене током времена и свака се протеже само дуж одговарајуће међе. Неке се ограде секу, док се друге не додирују. Катастарска служба у Љушњи има потпун списак ограда и жели да утврди колико **поља** оне ограђују.

Посматрајмо равницу као целу координатну раван, у којој координата x расте ка истоку, а координата y ка северу. Постоји N ограда. Свака ограда је хоризонтална или вертикална дуж позитивне дужине.

Тачка је *слободна* ако не лежи ни на једној огради. Две слободне тачке припадају истом **пољу** ако између њих постоји пут који се у потпуности састоји од слободних тачака. Тачно једно поље је неограничено. Сва остала поља су ограђена и треба их пребројати.

Ограде задовољавају следеће услове општег положаја:

- никоје две ограде не леже на истој правој;
- ниједна крајња тачка неке ограде не лежи на другој огради.

Отуда, кад год две ограде имају заједничку тачку, једна је хоризонтална, а друга вертикална. Оне се секу у тачно једној тачки која није крајња тачка ниједне од њих.

Формат улаза

Први ред садржи цео број N .

Сваки од наредних N редова садржи четири цела броја x_1, y_1, x_2 и y_2 , који описују ограду од (x_1, y_1) до (x_2, y_2) . Важи $x_1 = x_2$ за ограду у правцу север–југ или $y_1 = y_2$ за ограду у правцу исток–запад, али не оба услова истовремено.

Формат излаза

Испишите један цео број: број ограђених поља.

Ограничења

- $2 \leq N \leq 200\,000$
- $0 \leq x_1, y_1, x_2, y_2 \leq 10^9$
- Свака ограда је хоризонтална или вертикална и има позитивну дужину.
- Никоје две ограде не леже на истој правој.
- Ниједна крајња тачка неке ограде не лежи на другој огради.

Подзадаци

Подзатак	Поени	Додатна ограничења
1	20	$N \leq 2000$
2	25	Највише 10^6 парова ограда се сече.
3	25	Ограде чине једну повезану целину: могуће је стићи од било које ограде до било које друге кретањем дуж ограда, уз прелазак са једне ограде на другу само у тачки пресека.
4	30	Нема додатних ограничења.

Примери

Пример 1

Улаз:

```
4
2 0 2 8
6 0 6 8
0 2 8 2
0 6 8 6
```

Излаз:

```
1
```

Четири ограде ограђују квадрат $2 < x < 6$, $2 < y < 6$. Ниједно друго поље није ограђено, па је одговор 1.

Пример 2

Улаз:

```
6
2 0 2 12
6 0 6 12
10 0 10 12
0 2 12 2
0 6 12 6
0 10 12 10
```

Излаз:

```
4
```

Три ограде у правцу север-југ и три ограде у правцу исток-запад ограђују четири поља.

Пример 3

Улаз:

```
8
2 0 2 8
6 0 6 8
0 2 8 2
0 6 8 6
22 20 22 28
26 20 26 28
20 22 28 22
20 26 28 26
```

Излаз:

```
2
```

Овај распоред садржи две одвојене копије распореда из Примера 1. Свака копија ограђује једно поље, па је одговор 2.